CAPITOLO 1
La trasformazione digitale nella didattica museale: il progetto MuSED VR come paradigma di innovazione pedagogica

Claudio Palazzi
(claudio.palazzi@uniroma3.it)

ABSTRACT The MuSED VR research project analyzes how the transition from analog to digital has transformed teaching methods and cultural experiences, such as museum visits. The system recreates a four-room virtual environment, with each room dedicated to a different period in the history of education.
The methodology is based on a comparative analysis between the traditional and virtual museum experience, involving both students and adults. The Technology Acceptance Model (*TAM*) is used to evaluate the technology's perceived usefulness and ease of use.
The core of the project is the "Mediated Immersive Learning" (*AIM*) framework, which integrates Virtual Reality (*VR*) and Artificial Intelligence (*AI*) across three dimensions: technological immersion, pedagogical mediation, and cultural experience. *AI* acts as an "intelligent cultural mediator" through Retrieval-Augmented Generation (*RAG*) systems, which ensure the reliability of the sources.
MuSED VR is therefore a model for digitalization that, thanks to the AIM framework, balances innovation with educational value.

KEYWORDS: virtual museums; immersive learning; virtual reality; cultural innovation; digital education

ABSTRACT Il progetto di ricerca MuSED VR analizza come il passaggio dall'analogico al digitale ha trasformato la didattica e la fruizione culturale, come quella museale. Il sistema ricrea un ambiente virtuale di quattro stanze, dedicate a diversi periodi della storia dell'insegnamento.

La metodologia si basa su un'analisi comparativa tra l'esperienza museale tradizionale e quella virtuale, coinvolgendo studenti e adulti. Per valutare l'utilità e la facilità d'uso della tecnologia si usa il *Technology Acceptance Model* (*TAM*).

Il fulcro del progetto è il *framework* "Apprendimento Immersivo

Mediato" (*AIM*), che integra Realtà Virtuale (*VR*) e Intelligenza Artificiale (*AI*) su tre dimensioni: immersione tecnologica, mediazione pedagogica ed esperienza culturale. L'*AI* agisce come "mediatore culturale intelligente" grazie a sistemi *RAG* (*Retrieval-Augmented Generation*), che garantiscono l'affidabilità delle fonti.

MuSED VR è quindi un modello di digitalizzazione che, grazie ad AIM, bilancia innovazione e valore formativo

PAROLE CHIAVE: museo virtuale; apprendimento immersivo; realtà virtuale; innovazione culturale; didattica digitale

1. Introduzione

I modelli utilizzati nell'ambito dell'educazione hanno subito una considerevole trasformazione negli ultimi decenni a causa dell'evoluzione tecnologica, segnando il passaggio da una didattica analogica a forme innovative di apprendimento digitale. Questa trasformazione ha raggiunto oggi livelli di sofisticazione significativamente superiori grazie all'integrazione di realtà virtuale (*VR*), intelligenza artificiale (*AI*) e tecnologie immersive nei contesti formativi.

Il panorama museale, da tempo concepito come spazio fisico di conservazione e trasmissione del sapere, si trova al centro di questa rivoluzione digitale. L'emergere di musei virtuali e l'implementazione di tecnologie di realtà aumentata (*AR*) hanno aperto nuove possibilità per l'accesso alla cultura, ridefinendo l'esperienza del visitatore e le modalità di apprendimento. Esistono lacune nella letteratura scientifica, soprattutto per quanto riguarda la valutazione empirica e comparativa tra le esperienze didattiche tradizionali e quelle mediate dalle nuove tecnologie.

In questo contesto si inserisce il progetto MuSED VR, sviluppato presso il Museo della Scuola e dell'Educazione "Mauro Laeng" del Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università Roma Tre. Il presente contributo si propone di presentare il quadro teorico e l'impianto metodologico di una ricerca empirica in corso che utilizza il progetto MuSED VR come caso paradigmatico per comprendere come la digitalizzazione possa essere applicata alla didattica museale. Il progetto offre un ambiente immersivo che ricrea quattro sale tematiche dedicate alla

storia dell'educazione con avatar dotati di modelli *AI* che utilizzano il sistema *Retrieval-Augmented Generation* (*RAG*) per dare risposte puntuali agli interpelli dei visitatori.

L'obiettivo specifico di questo lavoro è illustrare come la ricerca sul MuSED VR esplori le dinamiche cognitive, emotive e relazionali che si attivano quando la mediazione culturale e didattica viene affidata, in parte, a un'AI. La ricerca sviluppa un apposito *framework* teorico denominato *Apprendimento Immersivo Mediato* (*AIM*) per l'analisi dell'efficacia pedagogica del MuSED VR attraverso un approccio empirico basato sul *Technology Acceptance Model* (*TAM*) (Li & Lv, 2024). Vengono valutati i parametri di utilità percepita e quanto il livello di difficoltà di utilizzo degli strumenti possa influenzare l'apprendimento e il coinvolgimento degli utenti in un confronto diretto con l'esperienza museale tradizionale.

Le lezioni che emergeranno da questo studio offrono spunti per la comprensione delle implicazioni della digitalizzazione nell'educazione museale e nella didattica contemporanea.

CAPITOLO 2

2. Quadro teorico

2.1 L'evoluzione della didattica museale: dal museo tradizionale al museo digitale

Il concetto di museo come elemento chiave di divulgazione con funzione educativa ha radici nel XVIII secolo. Nel XIX secolo, sotto l'influenza del movimento dell'educazione progressista guidato da figure come John Dewey (Dewey & Hinchey, 2018), l'approccio didattico nei musei ha cominciato a utilizzare modelli di tipo esperienziale.

Nel XX secolo si delinea il cambiamento con l'introduzione delle prime tecnologie audiovisive: un preludio all'era della multimedialità. L'immediata successiva rivoluzione digitale è caratterizzata da *VR*, *AI* e tecnologie immersive.

La digitalizzazione museale ha profondamente modificato le dinamiche di accesso al patrimonio culturale, aprendo le porte all'inclusività abbattendo le barriere geografiche, economiche e sociali. Come evidenziato dall'UNESCO nel 2024 (*World Conference on Culture and*

Arts Education, 2024), le visite virtuali hanno permesso a comunità precedentemente escluse di accedere a importanti collezioni museali.

2.2 Le teorie dell'apprendimento esperienziale nel contesto digitale

L'apprendimento, teorizzato da Dewey con il principio che ogni educazione proviene dall'esperienza, trova nelle tecnologie digitali immersive la soluzione dettata dal progresso (Finestrone et al., 2023).

Le tecnologie VR amplificano le potenzialità dell'apprendimento attraverso quello che Cantatore (Cantatore, 2017) riprende da Tony Parisi nelle "*Seven rules of the metaverse*" (Parisi, 2021) da cui, a sua volta, è possibile estrapolare il concetto delle "quattro E": *Empathy* (empatia), *Escape* (evasione dal mondo reale), *Embodiment* (essere fisicamente nella dimensione esplorata), ed *Engagement* (coinvolgimento mentale). Tali elementi collegati alla narrazione colgono nelle tecnologie immersive una nuova dimensione di applicazione educativa.

Il VR non sostituisce l'esperienza reale ma ne è l'espansione, offrendo possibilità di esplorazione e sperimentazione in molti casi non replicabili.

2.3 Il Technology Acceptance Model nell'educazione digitale

Il *Technology Acceptance Model* (*TAM*) sviluppato per comprendere i fattori che influenzano l'accettazione delle tecnologie digitali è il modello adatto ad analizzare l'adeguatezza degli strumenti digitali nella pedagogia. Il *TAM* utilizza due fattori: la *Perceived Usefulness* (utilità percepita) e la *Perceived Ease of Use* (facilità d'uso percepita), per individuare il comportamento degli utenti fruitori di tecnologia e di conseguenza la propensione al suo utilizzo (Scherer et al., 2019).

Il modello *TAM* può essere applicato nel contesto museale che utilizza tecnologie *VR*. Occorre effettuare ulteriori analisi di fattori come la qualità dell'informazione, l'efficacia pedagogica e il coinvolgimento emotivo. La ricerca basata sul MuSED VR deve quindi adottare un *framework* che integri le considerazioni specifiche al contesto museale ed educativo per comprendere se avviene, effettivamente, una completa accettazione ed una soddisfacente efficacia delle tecnologie immersive nel settore educativo.

2.4 Il modello dell'apprendimento immersivo mediato

In base allo stato dell'arte, alla letteratura analizzata e all'architettura del progetto MuSED VR, viene utilizzato ed appositamente implementato il modello teorico denominato "Apprendimento Immersivo Mediato" (*AIM*). Vengono prese in considerazione tre dimensioni fondamentali che interagiscono nella creazione di un'esperienza educativa efficace: l'immersione tecnologica, la mediazione pedagogica e l'esperienza culturale.

L'immersione tecnologica comprende tutti gli elementi di realtà virtuale e intelligenza artificiale che caratterizzano l'ambiente MuSED VR. Questa dimensione è ipotizzata come facilitatrice dell'engagement e del coinvolgimento emotivo, attraverso la creazione di un ambiente multisensoriale. La tecnologia, in questo modello, è strumento per creare condizioni ottimali di apprendimento.

La mediazione pedagogica rappresenta il ruolo cruciale dell'educatore o, nel caso particolare di questo studio, del sistema di intelligenza artificiale nel guidare l'esperienza di apprendimento. Questa dimensione è teorizzata come moderatrice dell'efficacia dell'esperienza immersiva, trasformando l'interazione tecnologica in apprendimento significativo attraverso la riflessione critica, la contestualizzazione culturale e l'accompagnamento del processo di costruzione della conoscenza.

L'esperienza culturale costituisce il contenuto sostanziale dell'apprendimento, rappresentato dalle quattro sale tematiche del MuSED *VR* e dai loro contenuti storici e pedagogici. Questa dimensione è concettualizzata come il nucleo valoriale dell'esperienza educativa, che conferisce significato e profondità all'interazione immersiva, collegando l'innovazione tecnologica con la tradizione culturale e pedagogica.

CAPITOLO 3

3. Ricerca empirica

3.1 Il progetto MuSED VR: architettura software

La fase preliminare del progetto ha comportato la realizzazione di un ambiente di apprendimento virtuale denominato MuSED VR: la ricreazione degli spazi espositivi del museo fisico attraverso tecnologie digitali immersive. Tale processo ha richiesto la valutazione delle piattaforme tecnologiche disponibili, seguita dalla digitalizzazione dei

materiali didattici e degli oggetti museali mediante l'impiego di tecniche di acquisizione tridimensionale. Quest'ultima operazione è stata condotta utilizzando *l'app Luma 3D* installata su un *iPhone 15 pro*.

Un elemento fondamentale del processo è stata la conduzione di una ricerca archivistica presso il museo fisico, necessaria per assicurare la correttezza storico-pedagogica e la fedeltà filologica della riproduzione digitale. Tale approccio metodologico ha garantito che l'ambiente virtuale rispecchiasse non solo gli aspetti materiali degli spazi educativi, ma anche i loro significati pedagogici e culturali originari.

Il sistema si avvale di un motore grafico utilizzato per l'implementazione e per la gestione del rendering visivo e delle interazioni educative (il *software Unreal Engine 5.6.1*).

L'architettura tecnologica del sistema presenta caratteristiche ibride che integrano differenti approcci computazionali. Viene utilizzato un sistema di *AI* basato su tecniche di recupero e generazione aumentata di informazioni (sistema *RAG*), che alimenta le funzionalità conversazionali degli avatar digitali. La scelta di implementare tecnologie *RAG* rappresenta una decisione orientata a garantire l'affidabilità delle fonti documentali e a prevenire le distorsioni informative tipiche dei modelli linguistici generici.

Il software opera attraverso l'associazione di specifici repertori documentali a ciascun personaggio storico rappresentato digitalmente. I documenti e gli scritti di Maria Montessori sono stati collegati esclusivamente al suo avatar digitale, mentre quelli di Duilio Cambellotti alimentano le conoscenze del relativo personaggio virtuale, seguendo lo stesso principio per tutte le figure pedagogiche rappresentate. Questa metodologia assicura che le risposte e le informazioni fornite dall'intelligenza artificiale siano estratte unicamente da fonti controllate e verificate.

3.2 Il progetto MuSED VR: Contenuti

L'architettura del MuSED VR comprende quattro sale virtuali, ciascuna progettata per offrire un'esperienza immersiva specifica che riflette un periodo o un approccio particolare nella storia dell'educazione.

La prima sala è dedicata alla scuola contadina dell'Agro romano e guidata dall'avatar di Duilio Cambellotti, riproducendo l'esperienza educativa delle comunità rurali tra fine XIX e inizio XX secolo. La seconda

sala riproduce un'aula montessoriana con l'avatar di Maria Montessori, offrendo la possibilità di interazione con materiali didattici caratteristici. La terza sala illustra l'approccio della "scuola serena" di Giuseppe Lombardo Radice, valorizzando la cultura popolare come risorsa educativa. La quarta sala ha come protagonista la letteratura per l'infanzia con l'avatar di Pinocchio, esplorando l'evoluzione della narrativa per bambini come strumento formativo.

I personaggi virtuali non si limitano a fornire informazioni biografiche, ma sono progettati per trasmettere i principi educativi, i metodi didattici e le visioni pedagogiche che caratterizzavano ciascun educatore storico. Tale approccio consente di realizzare quella che può essere definita come "mediazione culturale intelligente", un processo educativo innovativo che adatta dinamicamente i contenuti museali alle caratteristiche cognitive, agli interessi e allo stile di apprendimento di ciascun *visitator*.

CAPITOLO 4

4. Metodologia

4.1 Disegno della ricerca e strumenti

Questa ricerca prevede un confronto diretto tra l'esperienza museale tradizionale e quella virtuale, utilizzando il *TAM* e *l'AIM* come framework teorici di riferimento. L'impianto metodologico adotta un approccio a metodi misti (*mixed-methods*) di tipo sequenziale esplorativo, una scelta che risponde alla complessità intrinseca del fenomeno investigato. Comprendere l'impatto della digitalizzazione richiede di tenere insieme dimensioni cognitive, emotive, sociali e tecnologiche che non possono essere catturate da un unico paradigma di ricerca.

Il campionamento dei partecipanti è stato condotto secondo un disegno stratificato per garantire la rappresentatività e controllare le variabili confondenti. È stato reclutato un campione ampio e diversificato di 1400 partecipanti totali, suddiviso in quattro fasce demografiche specifiche con particolare attenzione al bilanciamento per genere, background socio-culturale e familiarità tecnologica. La prima fascia comprende studenti di scuola secondaria di secondo grado frequentanti l'ultimo anno (18-19 anni), selezionati attraverso contatti con istituti scolastici del territorio romano per garantire diversità di indirizzi formativi. La seconda fascia include

studenti universitari (20-29 anni) reclutati da diverse facoltà per assicurare varietà di *background* disciplinari. La terza fascia è costituita da adulti con e senza formazione umanistica (30-50 anni), coinvolti attraverso fiere e convegni. Infine, la quarta fascia comprende adulti over 50, selezionati per analizzare l'impatto dell'età e della familiarità tecnologica sull'accettazione delle innovazioni digitali.

Per ciascuna fascia demografica si è tentato un bilanciamento di genere approssimativamente equo e una rappresentanza di diversi livelli di familiarità con le tecnologie digitali, valutata attraverso i questionari che indagano la frequenza d'uso di dispositivi digitali.

Questa stratificazione permette di analizzare come l'età, l'esperienza, il background formativo, il genere e la familiarità tecnologica influenzino l'accettazione e l'efficacia delle tecnologie immersive. La raccolta dati integra strumenti quantitativi e qualitativi per costruire un quadro completo dell'esperienza. Sono stati implementati questionari demografici dettagliati, con raccolta di dati comportamentali oggettivi, come ad esempio i tempi di permanenza nell'ambiente VR, per misurare parametri specifici dell'apprendimento: apprendimento effettivo dei contenuti, livello di attenzione, comfort fisico e cognitivo, coinvolgimento emotivo, soddisfazione complessiva e percezione degli aspetti ludici dell'esperienza.

A questi strumenti quantitativi si affiancano domande aperte qualitative semi-strutturate, al momento compilate da 800 partecipanti, selezionati in modo da rappresentare proporzionalmente tutte le fasce demografiche. Le domande aperte permettono di esplorare in profondità il vissuto soggettivo, le emozioni provate, i momenti di insight, le difficoltà incontrate e le narrazioni personali sull'esperienza.

La procedura sperimentale prevede che i partecipanti effettuino visite guidate sia al museo fisico MuSED di Roma e gallerie d'arte affini riguardo le dimensioni spaziali, sia alla versione virtuale MuSED VR. Questa metodologia comparativa *within-subjects* permette di controllare le variabili individuali e di ottenere una valutazione più precisa delle differenze tra le due modalità di fruizione museale.

4.2 Limitazioni metodologiche

Nonostante l'ampiezza del campione e la cura nella progettazione, è necessario riconoscere alcune limitazioni metodologiche significative.

La principale limitazione riguarda il disegno della ricerca. Sebbene l'impianto originale prevedesse un approccio *within-subjects*, la realtà operativa ha portato a una configurazione prevalentemente *between-subjects*. Solo circa 200 persone hanno sperimentato entrambe le modalità. Questa configurazione limita il controllo delle variabili individuali e richiede cautela nell'interpretazione dei risultati comparativi.

Una seconda limitazione concerne il *novelty effect*. La raccolta dati per l'esperienza VR è avvenuta prevalentemente in contesti di presentazione pubblica (fiere e convegni), dove l'esperienza viene percepita come innovazione. Questo può aver amplificato l'entusiasmo dei partecipanti, rendendo difficile distinguere quanto dell'engagement sia attribuibile all'efficacia pedagogica e quanto alla novità tecnologica.

Una terza limitazione riguarda l'assenza di misurazioni longitudinali. I questionari sono stati somministrati immediatamente dopo l'esperienza, senza *follow-up*. Questo impedisce di valutare la persistenza dell'apprendimento a lungo termine.

Infine, la componente qualitativa si basa su risposte a domande aperte (800 contributi) piuttosto che su interviste semi-strutturate approfondite, limitando potenzialmente la profondità dell'esplorazione qualitativa.

Queste limitazioni circoscrivono la portata interpretativa dei risultati. Le fasi successive dovranno includere: disegno *within-subjects* randomizzato, misurazioni longitudinali e interviste qualitative approfondite.

CAPITOLO 5

5. Prospettive

5.1 Ipotesi di ricerca e scenari teorici

La ricerca basata sul MuSED VR allo stato dell'arte pone tre ipotesi, ciascuna delle quali genera scenari teorici differenti per interpretare i potenziali risultati e riguardo il futuro sviluppo di tecnologie educational immersive.

Ipotesi 1: superiorità dell'esperienza immersiva. L'eventuale superiorità significativa dell'esperienza VR rispetto all'esperienza museale tradizionale in termini di coinvolgimento emotivo, apprendimento e soddisfazione complessiva conduce alla formulazione di una teoria dell'apprendimento immersivo come paradigma educativo emergente. Tale

scenario consente di dedurre che l'integrazione di tecnologie immersive amplifica effettivamente l'efficacia pedagogica quando supportata da adeguata mediazione educativa.

Ipotesi 2: complementarità delle esperienze. Risultati che evidenziano vantaggi specifici per ciascuna modalità di fruizione, con l'esperienza VR superiore in termini di coinvolgimento emotivo e accessibilità e quella tradizionale più efficace per la riflessione critica e l'approfondimento contemplativo, permettono di prospettare una teoria dell'apprendimento in cui l'efficacia ottimale viene raggiunta attraverso l'integrazione strategica di diverse modalità di fruizione culturale.

Ipotesi 3: moderazione dell'età e delle competenze digitali. L'emergere di differenze significative nell'accettazione e nell'efficacia dell'esperienza VR in base all'età, alle competenze digitali e al *background* culturale dei partecipanti porta all'elaborazione di una teoria dell'apprendimento differenziato che tiene conto delle specificità individuali nel settore del digitale. Tale teoria considera le variabili demografiche e competenziali come moderatori nell'efficacia dell'esperienza immersiva.

5.2 Implicazioni teoriche per la digitalizzazione educativa

Il *framework* dell'Apprendimento Immersivo Mediato ha implicazioni significative per la digitalizzazione educativa oltre il contesto del MuSED VR. Il modello supera la dicotomia tra apprendimento analogico e digitale, proponendo un continuum di modalità educative integrabili strategicamente.

La ricerca sottolinea il ruolo cruciale della mediazione pedagogica nella trasformazione dell'interazione tecnologica in apprendimento significativo, distinguendo l'uso educativo della tecnologia da quello meramente strumentale.

Il progetto MuSED VR stabilisce un precedente metodologico importante per la valutazione critica delle innovazioni tecnologiche in ambito educativo. Il modello è scalabile e applicabile in altri contesti, contribuendo alla costruzione di una teoria generale dell'apprendimento digitale.

Le prospettive future convergeranno su analisi longitudinali per valutare gli effetti a lungo termine e la persistenza delle conoscenze acquisite in ambiente *VR*.

Il progetto rappresenta un passo verso una concezione della

digitalizzazione educativa in cui la tecnologia potenzia l'esperienza formativa umana, mantenendo centrale la relazione tra educatore e educando.

Riferimenti bibliografici

Cantatore, L. (2017). Primo: Leggere / a cura di Lorenzo Cantatore: Per un'educazione alla lettura. In *Primo: Leggere: Per un'educazione alla lettura*. Conoscenza.

Dewey, J., & Hinchey, P. H. (2018). *Democracy and Education by John Dewey: With a Critical Introduction by Patricia H. Hinchey* (1ª ed., Vol. 1). Myers Education Press.

Finestrone, F., Limone, P., & Peconio, G. (2023). Nuovi scenari di progettazione educativa: Esperienze di didattica immersiva. *IUL Research*, *4*(7), 190–203.
Li, J., & Lv, C. (2024). Exploring user acceptance of online virtual reality exhibition technologies: A case study of Liangzhu Museum. *PloS One*, *19*(8), e0308267-.

Parisi, T. (2021). *The Seven Rules of the Metaverse*. https://medium.com/meta-verses/the-seven-rules-of-the-metaverse-7d4e06fa864c

Scherer, R., Siddiq, F., & Tondeur, J. (2019). The technology acceptance model (TAM): A meta-analytic structural equation modeling approach to explaining teachers' adoption of digital technology in education. *Computers and Education*, *128*, 13–35.

World Conference on Culture and Arts Education 2024. (2024, febbraio 13). https://www.unesco.org/en/wccae2024